

Primeira Avaliação

COMP0410 - 2024.2

- $\max(X, Y)$ é o máximo entre X e Y .
- $\min(X, Y)$ é o mínimo entre X e Y .
- $\lfloor X \rfloor$ significa arredondar X para baixo.

Objetivos

1. As fórmula $F = (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge B) \vee (A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge \neg B)$, $G = (B \vee \neg B)$ e $H = 1$ são equivalentes entre si. Seja N_F o número de interpretações de F , N_G o número de interpretações de G e N_H o número de interpretações de H . Temos que:

- a) $N_F = N_G = N_H$
- b) $N_F > N_G > N_H$
- c) (a) e (b) estão erradas

Resposta: (b)

A quantidade de interpretações de uma fórmula é 2^k , onde k é o número de proposições distintas que ocorrem na fórmula.

Portanto $N_F = 2^2 = 4$, $N_G = 2^1 = 2$, $N_H = 2^0 = 1$.

2. O conjunto das subfórmulas de uma fórmula F tem cardinalidade sempre igual ao comprimento de F .

- a) verdadeiro
- b) falso

Resposta: (b)

O número de subfórmulas distintas é sempre menor ou igual ao comprimento de F , não necessariamente igual.

3. Se C_1 e C_2 são cláusulas com exatamente um par de literais complementares, onde N_1 é o número de literais em C_1 e N_2 é o número de literais em C_2 , a resolução de C_1 e C_2 gera uma nova cláusulas com N literais. Podemos afirmar que, certamente:

- a) $N < \max(N_1, N_2)$
- b) $N > \min(N_1, N_2)$
- c) (a) e (b) estão corretas
- d) (a) e (b) estão erradas

Resposta: (d)

Se $C_1 = \{X\}$ e $C_2 = \{\neg X\}$, $R(C_1, C_2) = \{ \}$. Nesse caso $N = 0$ e $N_1 = N_2 = 1$ e prova que (b) está errada.

Se $C_1 = \{X, Y, Z\}$ e $C_2 = \{\neg X, A, B\}$, $R(C_1, C_2) = \{A, B, Y, Z\}$. Nesse caso $N = 4$ e $N_1 = N_2 = 3$ e prova que (a) está errada.

4. Nenhuma outra cláusula é equivalente à cláusula vazia.

- a) verdadeiro
- b) falso

Resposta: (a)

As cláusulas representam disjunções, toda disjunção é satisfatível, logo nenhuma outra cláusula é equivalente à cláusula vazia, que é a única insatisfatível.

5. Escreva uma fórmula qualquer, F , usando um conjunto finito de proposições. É permitido a ocorrência da mesma proposição múltiplas vezes em F . (Por exemplo, a fórmula $A \rightarrow ((A \vee B) \leftrightarrow \neg A) \wedge B$ atende as restrições, ela usa apenas o conjunto $\{A, B\}$ de proposições). A quantidade de fórmulas que não são equivalentes a F e utilizam o mesmo conjunto de proposições é:

- a) finita
- b) infinita

Resposta: (b)

Existe pelo menos uma fórmula que não é equivalente a F , por exemplo, $G = \neg F$. Qualquer fórmula tem infinitas fórmulas equivalentes, basta fazer conjunções com tautologias ou disjunções com contradições, por exemplo.

6. A forma K-FNC é uma forma normal onde todas as cláusulas têm exatamente K literais. Se F é uma fórmula no formato K-FNC com N cláusulas, temos que o número de ramos no tableau de F é, no máximo:

- a) NK
- b) $N + K$
- c) N^K
- d) K^N

Resposta: (d)

Cada uma das N disjunções tem K argumentos. Na primeira ramificação do tableau ele terá K ramos. Na próxima ramificação, cada um dos ramos atuais se ramificará em K outros, dando um total de K^2 ramos. Esse processo segue até a bifurcação da N -ésima cláusula, e teremos no total K multiplicado por N vezes, que é K^N . Esse número é máximo, e não exato, porque é possível que alguns ramos se fechem antes de chegar no fim da expansão.

7. O tableau de uma fórmula pode ser infinito.

- a) verdadeiro
- b) falso

Resposta: (b)

Da forma que foi definido, não. Cada fórmula é expandida uma única vez.

8. Se a resolução de $\neg F$ é aberta podemos concluir que:

- a) F tem pelo menos um caso falso
- b) F é insatisfatível
- c) Não podemos concluir nada

Resposta: (a)

Concluimos que $\neg F$ tem pelo menos um caso verdadeiro, equivalente a (a).

9. Seja F uma fórmula, G seu equivalente na FNC e H seu equivalente na FND. Podemos afirmar que, certamente:

- a) $G \neq H$
- b) $F \neq G$ ou $F \neq H$
- c) $F = G = H$
- d) Nenhuma das alternativas

Resposta: (d)

Não podemos garantir nada. $F = G = H = (A \wedge B)$ satisfaz as condições pois está tanto na FNC quanto na FND e prova que os itens (a) e (b) estão errados. $F = (X \rightarrow Y)$ e $G = H = (\neg X \vee Y)$ prova que o item (c) está errado.

10. Considere a fórmula $F = X_1 \rightarrow (X_2 \rightarrow (X_3 \rightarrow \dots \rightarrow (X_K \rightarrow (\neg X_1))\dots))$. Seja N_V o número de interpretações verdadeiras de F e N_F o número de interpretações falsas de F . Podemos afirmar que:

- a) $N_F = 0$
- b) $N_V > N_F$ e $N_F > 0$
- c) $N_V = 0$
- d) $N_F > N_V$ e $N_V > 0$
- e) $N_V = N_F$

Resposta: (b)

$F \Leftrightarrow (\neg X_1 \vee \neg X_2 \vee \dots \vee \neg X_K)$, que tem exatamente um caso falso e $2^K - 1$ casos verdadeiros.

Obs: Se $K = 1$ temos $N_V = N_F$, a resposta correta mesmo deveria ser N_V maior ou igual a N_F . Mas como eu fiz a sequência continuando depois do 3, estava supondo que era maior que 1.

11. Considere uma fórmula F de comprimento C . Podemos afirmar que:

- a) Se C é par, F tem no máximo uma negação.
- b) O número máximo de proposições em F é $\lfloor (C+1)/2 \rfloor$.
- c) (a) e (b) estão corretas
- d) (a) e (b) estão erradas

Resposta: (b)

A forma mais fácil aqui era tentar construir uma fórmula com o máximo de proposições. Numa fórmula não podemos ter duas proposições seguidas, precisa haver um operador entre elas. Como queremos o máximo de proposições, vamos evitar as negações para sobrar mais espaço. Iniciando do símbolo mais à esquerda, podemos colocar uma proposição em cada símbolo de ordem ímpar da fórmula (1° , 3° , ...). Se C é ímpar, o total de posições ímpares é $(C+1)/2$. Se C é par o total é $C/2$ mas também pode ser expresso como $(C+1)/2$ arredondado para baixo.

12. Considere o seguinte sistema de dedução, dual da resolução (*atenção! estou definindo ele aqui, não é igual à resolução*):

- **Notação de conjuntos:** Uma fórmula na **FND** pode ser representada por um conjunto de conjuntos de literais, onde o conjunto externo é uma disjunção e os conjuntos internos são conjunções. Vamos chamar estes conjuntos internos de **Casos**.
- **Regra:** Dados dois casos, C_1 e C_2 , tais que L ocorre em C_1 e $\neg L$ ocorre em C_2 , $R(C_1, C_2) = (C_1 \cup C_2) - \{L, \neg L\}$ (é a mesma regra da resolução, mas agora C_1 , C_2 e $R(C_1, C_2)$ representam conjunções e não disjunções).
- **Expansão:** Mesmo processo do método da resolução, aplique a regra repetidamente até chegar no caso vazio ou não ser possível criar mais casos. A disjunção dos casos na expansão é equivalente à fórmula original.

Utilizando este novo método, o que podemos concluir se a expansão de F é fechada?

- a) F é satisfatível
- b) F é tautologia
- c) (a) e (b) estão errados

Resposta: (b)

Expansão fechada é quando chega no Caso vazio. Como o processo mecânico é o mesmo da resolução, temos que só é possível chegar no caso vazio quando temos dois Casos unitários e complementares.

A regra da resolução para uma fórmula na FNC, no método original, representa a seguinte implicação:

$$(X \vee A) \wedge (\neg X \vee B) \Rightarrow (A \vee B)$$

Quando as cláusulas são unitárias temos:

$$(X) \wedge (\neg X) \Rightarrow 0 \text{ (que é a cláusula vazia)}$$

A conjunção das cláusulas é equivalente à fórmula original, se uma delas é 0, a fórmula original é insatisfatível.

Como neste novo método estamos na FND, a regra da resolução representa a seguinte implicação:

$$(X \wedge A) \vee (\neg X \wedge B) \Rightarrow (A \wedge B)$$

Quando os Casos são unitários temos:

$$(X) \vee (\neg X) \Rightarrow 1 \text{ (que é o Caso vazio)}$$

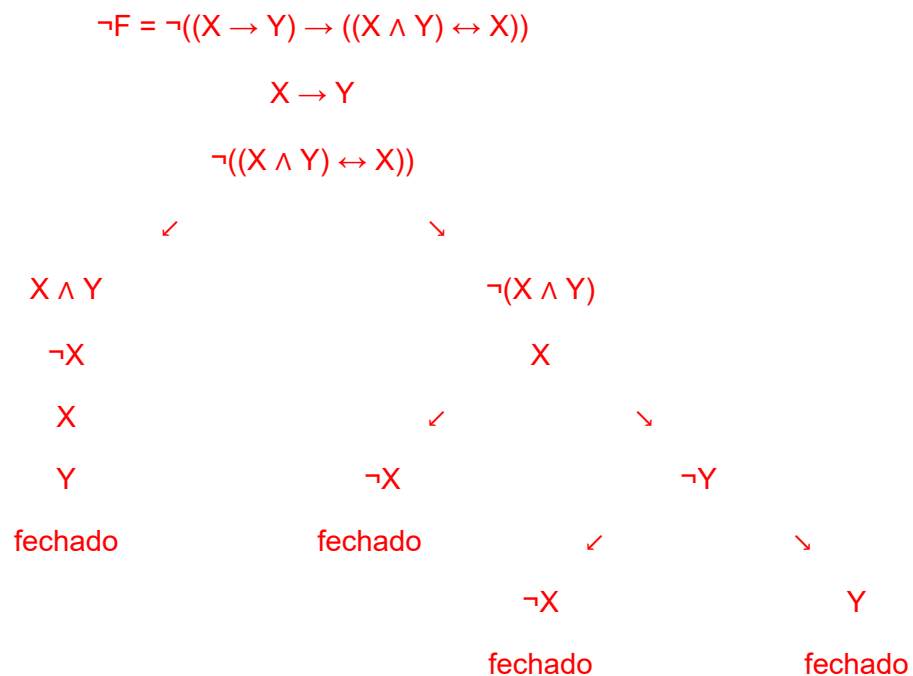
A disjunção dos Casos é equivalente à fórmula original, portanto se um deles é 1, a fórmula original é tautologia.

Abertas

13. Considere a fórmula $F = (X \rightarrow Y) \rightarrow ((X \wedge Y) \leftrightarrow X)$.

- Mostre por tableau que F é tautologia.
- Mostre por resolução que F é tautologia.
- Escreva fórmulas equivalentes a F na FND e na FNC.

a)



b)

$$\begin{aligned} \neg F &= \neg((X \rightarrow Y) \rightarrow ((X \wedge Y) \leftrightarrow X)) \\ \neg F &\Leftrightarrow (X \rightarrow Y) \wedge \neg((X \wedge Y) \leftrightarrow X) \\ \neg F &\Leftrightarrow (\neg X \vee Y) \wedge ((X \wedge Y \wedge \neg X) \vee (\neg(X \wedge Y) \wedge X)) \\ \neg F &\Leftrightarrow (\neg X \vee Y) \wedge (\neg X \vee \neg Y) \wedge X \\ \neg F &\Leftrightarrow \{\{\neg X, Y\}, \{\neg X, \neg Y\}, \{X\}\} \end{aligned}$$

Expansão:

1. $\neg X, Y$
2. $\neg X, \neg Y$
3. X
4. $\neg X$ R(1,2)
5. $\{\}$ R(3,4)

c)

$$\begin{aligned} F &= (X \rightarrow Y) \rightarrow ((X \wedge Y) \leftrightarrow X) \\ F &\Leftrightarrow \neg(X \rightarrow Y) \vee ((X \wedge Y \wedge X) \vee (\neg(X \wedge Y) \wedge \neg X)) \\ F &\Leftrightarrow (X \wedge \neg Y) \vee (X \wedge Y) \vee ((\neg X \vee \neg Y) \wedge \neg X) \\ F &\Leftrightarrow (X \wedge \neg Y) \vee (X \wedge Y) \vee (\neg X) \vee (\neg X \wedge \neg Y) \text{ [FND]} \end{aligned}$$

$$F \Leftrightarrow (X \wedge \neg Y) \vee (X \wedge Y) \vee (\neg X) \text{ [FND]}$$

$$F \Leftrightarrow X \vee \neg X \text{ [FND e FNC]}$$

$$F \Leftrightarrow 1 \text{ [FND e FNC]}$$

Mais simples era: do item (a) ou (b) temos que $\neg F = 0$, logo $F = 1$, que está tanto na FND quanto na FNC.

14. Considere a fórmula $F = ((X \rightarrow Y) \rightarrow (X \rightarrow Z)) \rightarrow \neg(X \rightarrow (Y \leftrightarrow Z))$.

- Mostre por tableau que F é satisfatível.
- Mostre por resolução que F é satisfatível.
- Escreva fórmulas equivalentes a F na FND e na FNC.

a)

$$F = ((X \rightarrow Y) \rightarrow (X \rightarrow Z)) \rightarrow \neg(X \rightarrow (Y \leftrightarrow Z))$$

		✓	↘		
$\neg((X \rightarrow Y) \rightarrow (X \rightarrow Z))$				$\neg(X \rightarrow (Y \leftrightarrow Z))$	
$X \rightarrow Y$				X	
$\neg(X \rightarrow Z)$				$\neg(Y \leftrightarrow Z)$	
X				✓	↘
$\neg Z$				Y	$\neg Y$
✓	↘			$\neg Z$	Z
$\neg X$	Y	aberto			aberto
fechado	aberto				

b) $F \Leftrightarrow (X) \wedge (Y \vee Z) \wedge (\neg Y \vee \neg Z)$ (do item (c))

$$F \Leftrightarrow \{\{X\}, \{Y, Z\}, \{\neg Y, \neg Z\}\}$$

Expansão:

- X
- Y, Z
- $\neg Y, \neg Z$

Aberto, não é possível gerar mais cláusulas.

Da tabela verdade:

$$F \Leftrightarrow (X \vee Y \vee Z) \wedge (X \vee Y \vee \neg Z) \wedge (X \vee \neg Y \vee Z) \wedge (X \vee \neg Y \vee \neg Z) \wedge (\neg X \vee Y \vee Z) \wedge (\neg X \vee \neg Y \vee \neg Z)$$

$$F \Leftrightarrow \{\{X, Y, Z\}, \{X, Y, \neg Z\}, \{X, \neg Y, Z\}, \{X, \neg Y, \neg Z\}, \{\neg X, Y, Z\}, \{\neg X, \neg Y, \neg Z\}\}$$

Expansão:

- X, Y, Z [eliminada após a criação de 7]
- $X, Y, \neg Z$ [eliminada após a criação de 7]
- $X, \neg Y, Z$ [eliminada após a criação de 8]

- 4. $X, \neg Y, \neg Z$ [eliminada após a criação de 8]
- 5. $\neg X, Y, Z$ [eliminada após a criação de 10]
- 6. $\neg X, \neg Y, \neg Z$ [eliminada após a criação de 11]
- 7. X, Y $R(1,2)$ [eliminada após a criação de 9]
- 8. $X, \neg Y$ $R(3,4)$ [eliminada após a criação de 9]
- 9. X $R(7,8)$
- 10. Y, Z $R(5,9)$
- 11. $\neg Y, \neg Z$ $R(6,9)$

Aberto, não é possível gerar mais cláusulas.

c) Dos ramos abertos do tableau, temos:

$$F \Leftrightarrow (X \wedge Y \wedge \neg Z) \vee (X \wedge \neg Y \wedge Z) \text{ [FND]}$$

$$F \Leftrightarrow (X) \wedge (X \vee \neg Y) \wedge (X \vee Z) \wedge (X \vee Y) \wedge (Y \vee Z) \wedge (X \vee \neg Z) \wedge (\neg Y \vee \neg Z) \text{ [FNC]}$$

$$F \Leftrightarrow (X) \wedge (Y \vee Z) \wedge (\neg Y \vee \neg Z) \text{ [FNC]}$$

Erros mais comuns nas questões abertas:

1. Não utilizar o método solicitado. A questão era sobre a utilização dos métodos, o próprio enunciado já dizia que a 13 era tautologia e a 14 era satisfatível, o objetivo era provar isso usando os dois métodos.
2. No tableau, utilizar regras erradas ou inventadas.
3. Na resolução, remover mais de um literal complementar. A resolução de $\{\neg X, \neg Y\}$ com $\{X, Y\}$ é 1 e não 0. Sempre que há mais de um par complementar o resultado da resolução é 1. Além disso, como foi definido no método, só é feita a resolução na expansão quando há exatamente um par complementar entre as duas cláusulas e o resultado não é uma cláusula já existente.
4. Escrever fórmula que não é equivalente à original, no item (c), ou que não está na forma normal pedida.
5. Manipulação errada de fórmulas, especialmente dos parênteses, chegando em fórmulas que não são equivalentes às anteriores.
6. Na questão 14, usar os métodos a partir da fórmula negada. Se a negação da fórmula tem expansão aberta, concluímos apenas que ela tem ao menos um caso falso (questão 8).
7. Não é erro, mas provocou erros: manipular fórmula antes de iniciar o tableau, é desnecessário.
8. Não é um erro, mas provocou erros: desorganização.